第十三讲（设计洪水二）参考答案和作业总结

一、简答题

1. 简述由两种计算设计暴雨的步骤。

【解答】

1. 直接法计算设计面暴雨量：
   1) 由点降雨量推求流域面平均降雨量，可采用算术平均、面积加权平均或者等值线法；
   2) 采用固定时段年最大值独立选样法，确定不同时段的面雨量，各自组成样本系列；
   3) 计算经验频率，估计特大暴雨的经验频率；
   4) 采用 P-III 型和适线法推求设计暴雨频率曲线，计算不同时段的设计面暴雨量；
   5) 分析设计面暴雨量计算成果的合理性；
   6) 推求设计暴雨过程（时程分配）。
2. 间接法计算设计面暴雨量
   1) 选择点雨量的代表站；
   2) 经频率分析计算，求出点设计暴雨量；
   3) 由设计点暴雨量转换成设计面暴雨量；
   4) 进行设计暴雨时程分配。

2. 简述如何由定点定面法推求降雨的点面关系。

【解答】

定点定面关系：点面关系由于其点雨量位置和流域边界历年中都是固定不变的，故称为定点定面关系。

点面折算系数 α 利用同期观测资料按下式计算：$\alpha=P_A/P_o$

式中，α：固定点面折算系数；

P_A：某时段特定流域面雨量；

P_o：某时段特定点(流域中心点附近)雨量。

具体做法：当流域具有较多点和面雨量资料时，可采用一年多次选样法，但同次（时间）点和面暴雨量相关关系一般不好。将代表站点雨量和流域面雨量分别由大到小排列，按同序号(即同频率)建立相关关系，可获得较好的相关关系。然后由相关线定出面雨量和点雨量的平均比值：$\boldsymbol{\alpha=P_A/P_0}$

二、计算题

1. 经对一个流域降雨资料进行频率计算，求得该流域频率 $p=1\%$ 的中心点设计暴雨，并由流域面积 $F=144km^2$，查水文手册得相应的点面折算系数 α_F ，一并列入表1，选择某站1967年6月23日开始的3天暴雨作为设计暴雨的过程分配典型，如表2，试用同频率放大法推求 $p=1\%$ 的三日设计

面暴雨过程。

表1设计雨量及其点面折算系数

时段	6h	1d	3d
设计雨量（mm）	193.2	300.6	433.5
折算系数α_F	0.921	0.963	0.983

表2 典型暴雨过程

时段 $\Delta t=6h$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
雨量（mm）	4.8	4.2	210.5	75.3	4.4	2.6	2.4	2.3	2.2	2.1	1	1

【解答】

根据表1由点雨量计算设计面雨量有

$$P_{6h,1\%}=193.2\times0.921=177.94mm$$

$$P_{1d,1\%}=300.6\times0.963=289.48mm$$

$$P_{6h,1\%}=433.5\times0.983=426.13mm$$

典型雨量为

$$P_{6h}=210.5mm$$

$$P_{1d}=294.8mm$$

放大倍比系数为

$$K_{6h}=\frac{P_{6h,1\%}}{P_{6h}}=0.845$$

$$K_{1d}=\frac{P_{1d,1\%}-P_{6h,1\%}}{P_{1d}-P_{6h}}=1.32$$

$$K_{3d}=\frac{P_{3d,1\%}-P_{1d,1\%}}{P_{3d}-P_{1d}}=7.59$$

计算结果如下所示

表 3 设计暴雨时程分配

时段 $\Delta t=6h$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
雨量（mm）	4.8	4.2	210.5	75.3	4.4	2.6	2.4	2.3	2.2	2.1	1	1
放大倍比 K	1.32	1.32	0.845/1.32	1.32/7.59	7.59	7.59	7.59	7.59	7.59	7.59	7.59	7.59

设计暴雨（mm）	6.4	5.6	177.9/278.5	99.6/571.7	33.4	19.7	18.2	17.5	16.7	15.9	7.6	7.6

2. 我国**湿润地区**某流域，其流域面积为 992 km^2，流域最大 24 小时点雨量的统计参数 $\overline{P}_{24}=145mm, C_V=0.5$ 及 $C_S=3.5C_V$，点面关系系数 $\alpha=0.9$。

设计暴雨按 3 小时为一时段，其时程分配见下表：

设计暴雨时程分配（Δt = 3hr）

时　段	1	2	3	4	5	6	7	8
分配百分比（%）	5	7	9	15	45	10	7	2

设计前期影响雨量 $P_a=I_m$，后渗期平均入渗率为 1.2mm/hr，地表汇流单位线如下表所示。

3hr 10mm 单位线

时段数（Δt=3hr）	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
q (m^3/s)	0	67.1	237	248	179	92.9	44.3	22.6	8.3	2.8	1.7	0.9	0

试根据以上资料：

（1）推求百年一遇设计洪水（不计地下径流），并绘制设计洪水的**流量过程曲线**；

（2）校核单位线的净雨深，并对所得结果进行讨论。

【解答】

（1）求百年一遇的最大一日面设计暴雨量：

根据 $C_V=0.5$、$C_S=3.5C_V$ 以及 P=1%，查表得：K_P=2.74。因此，P=1%的最大一日点暴雨量为：

$$P_{0,1\%}=K_P\overline{P}_{24}=2.74\times145=397.3\text{mm}$$

而点面转换系数为 $\alpha=0.9$，得到：P=1%的最大一日面设计暴雨量：

$$P_{A,1\%}=\alpha P_{0,1\%}=0.9\times397.3=357.6\text{mm}$$

（2）由设计暴雨时程分配推求设计净雨过程：

由于该流域为“我国湿润地区某流域”，前期影响雨量 $P_a=W_m$，因此各时段的降雨全部产流，即净雨量等于降雨量。其中，每时段的入渗量损失即为地下水的补给量(地下净雨量)，等于 fc×t=1.2 (mm/h)×3(h)=3.6mm。具体结果见表 1。

表 1：设计净雨过程计算

时段序号（Δt=3h）	1	2	3	4	5	6	7	8	合计
分配百分比	5	7	9	15	45	10	7	2	100
设计面暴雨量	17.9	25.0	32.2	53.6	160.9	35.8	25.0	7.2	357.6

设计净雨量	17.9	25.0	32.2	53.6	160.9	35.8	25.0	7.2	357.6
地面净雨量	14.3	21.4	28.6	50	157.3	32.2	21.4	3.6	328.8
地下净雨量	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	28.8

（3）应用单位线求地面径流过程：

表 2：地面径流过程计算

时段(3h)	净雨 h(mm)	单位线 q (m^3/s)	$\frac{h1}{10}\cdot q$	$\frac{h2}{10}\cdot q$	$\frac{h3}{10}\cdot q$	$\frac{h4}{10}\cdot q$	$\frac{h5}{10}\cdot q$	$\frac{h6}{10}\cdot q$	$\frac{h7}{10}\cdot q$	$\frac{h8}{10}\cdot q$	地面径流量过程 (m^3/s)
0		0.0	0.0								0.0
1	14.3	67.1	96.0	0.0							96.0
2	21.4	237.0	338.9	143.6	0.0						482.5
3	28.6	248.0	354.6	507.2	191.9	0.0					1053.7
4	50	179.0	256.0	530.7	677.8	335.5	0.0				1800.0
5	157.3	92.9	132.8	383.1	709.3	1185.0	1055.5	0.0			3465.7
6	32.2	44.3	63.3	198.8	511.9	1240.0	3728.0	216.1	0.0		5958.2
7	21.4	22.6	32.3	94.8	265.7	895.0	3901.0	763.1	143.6	0.0	6095.6
8	3.6	8.3	11.9	48.4	126.7	464.5	2815.7	798.6	507.2	24.2	4797.0
9		2.8	4.0	17.8	64.6	221.5	1461.3	576.4	530.7	85.3	2961.6
10		1.7	2.4	6.0	23.7	113.0	696.8	299.1	383.1	89.3	1613.5
11		0.9	1.3	3.6	8.0	41.5	355.5	142.6	198.8	64.4	815.8
12		0.0	0.0	1.9	4.9	14.0	130.6	72.8	94.8	33.4	352.4
13				0.0	2.6	8.5	44.0	26.7	48.4	15.9	146.2
14					0.0	4.5	26.7	9.0	17.8	8.1	66.2
15						0.0	14.2	5.5	6.0	3.0	28.6
16							0.0	2.9	3.6	1.0	7.5
17								0.0	1.9	0.6	2.5
18									0.0	0.3	0.3
19										0.0	0.0

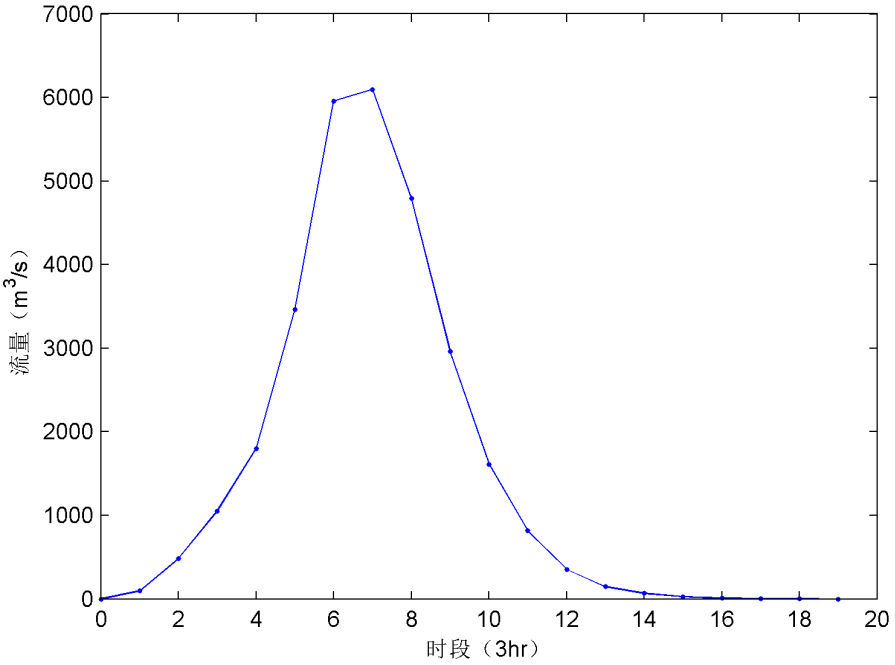


图 1：地面径流过程示意图

（4）校核

单位线净雨深：

$$h_n = \frac{\sum q_i \cdot \Delta t}{F} = \frac{904.6 \times 3 \times 3600}{992 \times 1000} = 9.85 \text{ mm}$$

因为单位线净雨深与暴雨过程无关，但校核后发现与流域特征不符。

说明该单位线和该流域面积不匹配，应当对单位线进行进一步修正。

注意：

1. 每个数值后面要注明单位，例如 mm、m^3/s 等。
2. 对本题单位线的修正，最为简便的方法是等比例放大法，很多同学在作业中已尝试，很好！
3. 一点建议：希望大家在课后勤加练习设计洪水的相关题目